Aufgabenbeschreibung: Die Firma RockSolid Trading GmbH besteht aus 3 Abteilungen (die IT und das Management werden organisationstechnisch bei dem Einkauf angesiedelt). Die einzelnen Abteilungen sind ortstechnisch und netzwerktechnisch getrennt. Das Firmengebäude besteht aus sechs Stockwerken. In jedem Stockwerk befindet sich eine Abteilung. Jede Abteilung soll ihr eigenes Subnetzwerk (siehe Informationstabelle) erhalten. Die Abteilungen sind unterschiedlich groß (siehe Informationstabelle).
Die Subnetze sind über einen Router (Router PT Empty) miteinander und dem Internet verbunden. In den Subnetzen kommen 2960er Switches zum Einsatz, die max. 24 Teilnehmer verwalten können. Die IP Adressen sollen im Bereich 10.12.3.0 – 10.12.3.255 sein.

Abteilung	**Anzahl d. Netzwerkendgeräte**	**Subnetzmaske**
Einkauf	100	255.255.255.0
Vertrieb	32	255.255.255.0
Produktion	58	255.255.255.0

Aufgabe 1: Füllen Sie folgenden logischen Netzwerkplan aus. Beachten Sie, dass ein Switch maximal 24 Verbindungen haben kann. Verwenden Sie die Symbole aus dem Packet Tracer. Es reicht symbolisch den Client mit der kleinsten und den Client mit der höchsten IP in jedem Subnetz zu zeichnen.

2. Stock		**Einkauf**
1.Stock		**Produktion**
EG	 	**Vertrieb**

Aufgabe 2: Informieren Sie sich zu dem Thema VLSM (Internet oder Informationsblatt) und verteilen Sie die IP Adressen entsprechend.

Abteilung	**Einkauf**	**Produktion**	**Vertrieb**
Netzadresse/Netzmaske			
Anzahl möglicher Hostadressen			
Erste Hostadresse (für's Router-Interface)			
Zweite Hostadresse			
Letzte Hostadresse			
Broadcast			

Aufgabe 3: Entwerfen Sie dieses Netzwerk mit dem Cisco Packet Tracer. Es reicht exemplarisch an jedem Switch ein Endgerät anzubinden. Konfigurieren Sie Endgeräte entsprechend der hier im Blatt besprochenen Konfigurationen. Beachten Sie, dass Sie den Router mit einem Modul (1CGE) pro angeschlossenen Switch verbinden müssen. Am Ende speichern Sie die Datei unter <Datum>_VLSM.pka

Aufgabe 4: Überprüfen Sie folgende Pings und füllen die dazugehörige Tabelle aus.

Ping	**Erfolgreich?**
Vertrieb -> Vertrieb	
Vertrieb -> Produktion	
Einkauf -> Einkauf	
Einkauf -> Vertrieb	